Jovem Programador

Programador de Sistemas

Profª. Heloisa Moura

Conteúdo

- **Expressões e Operadores.**

Expressões

São utilizadas para obter ou modificar os valores de algumas variáveis.
Existem três tipos de expressões:
Expressões Aritméticas, Expressões literais e Expressões relacionais

Expressões Aritméticas

São expressões que utilizam **operadores aritméticos** e funções aritméticas envolvendo variáveis numéricas e constantes.

Programador de Sistemas

UC1: Desenvolver Sistemas de informação

Expressões e Operadores

Operadores Aritméticos	Português Estruturado
Adição:	+
Subtração:	-
Multiplicação:	*
Divisão:	/
Divisão Inteira:	\
Exponenciação:	^ ou **Exp (** <base>, <expoente> **)**
Módulo (resto da divisão):	%
Raiz Quadrada:	**raizq(**<*número*>**)**

$$\left\{\left[\frac{2}{3}-(5-3)\right]+1\right\}\cdot 5 \quad \Longleftrightarrow \quad ((2/3-(5-3))+1)*5$$

Exemplo de expressões aritméticas

```
X <- 2 * 3
Y <- 5 ^ 2
Z <- 4 % 2
W <- 8 / 4
K <- 7 \ 2
M <- W + X
N <- M - K
```

Operador de módulo (isto é, resto da divisão)

Operador de divisão inteira (retorna somente a parte inteira da divisão)

Ordem de precedência

Operadores Aritméticos	Português Estruturado
Parênteses:	()
Exponenciação:	^
Multiplicação e Divisão:	*, /, \ e %
Adição e Subtração	+ e -

Primeiro

Último

- Exemplos:
  - (2 + 2) / 2 = 2
  - 2 + 2 / 2 = 3

Expressões e Operadores

Uso de parênteses

São utilizados para estabelecer uma sequencia de calculo diferente da ordem de precedência. Por exemplo, na operação 2 + 10/2 = 7, empregou-se o ordem de precedência, mas a operação (2 + 10)/2 = 6, os parênteses alteraram a ordem.

Em algoritmos, colchetes e chaves não são empregados no lugar de parênteses, pois tem outras funções.

As operações aritméticas só podem ser aplicadas em constantes e variáveis numéricas e o valor retornado será sempre numérico.

Resolvendo expressões aritméticas

```
var
        X,Y,Z: inteiro
        W real
inicio
        X <- 10
        Z <- (X +(X ^ 2)%(X \ 3))
        Y <- (X - ((X ^2)/ 5))
        W <- (( Z - 64 ^(1/2)) \ 10)

fim
```

Solucionando o problema

1- Separe as expressões do algoritmo.

2 - A Solução da primeira expressão é fácil, pois à variável X é atribuído o valor 10.

X <- 10

3 – Obedeça as prioridades de operações e parênteses para solucionar a segunda expressão.

Z <- (X + (X ^2) % (X \ 3))
Z <- (X + 100 % 3)
Z < - (X + 1)
Z <- 11

Solucionando o problema

4 - Solucione a terceira expressão.

```
Y <- (X - ((X ^2) / 5))
Y <- (X - ((100 / 5))
Y <- (X - 20)
Y <-  -10
```

Solucionando o problema

4 - Por fim, a quarta expressão

W <- ((Z - 64 ^(1/2)) \ 10)

W <- ((Z - 64 ^ 0,5) \ 10)

W <- ((11 - 8) \ 10)

W <- (3 \ 10)

W <- 0

Resposta do problema

X =10

Z = 11

Y = -10

W = 0

Teste de Mesa

É um processo manual que é utilizado para validar a lógica de um determinado algoritmo.

Variáveis			Comando atribuição/Operação	Procedimento
X	Y	Z		
-	-	-	X <- 10	Armazenar o valor 10 na variável X
10	100	-	Y <- X ^2	Armazenar o valor 100 na variável y
10	100	1	Z <- y % 3	Armazenar o valor 1 na variável Z

Fazendo aritmética:

- Faça um novo projeto em VisuALG;
- Declare três variáveis do tipo REAL;
- Atribua à 2 delas os valores 10.5 e 9.5;
- Atribua à 3ª delas a soma das duas primeiras;
- Escreva na tela: “Resultado: “ e o valor da soma;

Expressões literais

São expressões com constantes e/ou variáveis literais que tem como resultado valores literais. Diferentemente das expressões aritméticas, as expressões literais aceitam somente o operador de concatenação.

Operador literal	Operação	Descrição
+	Concatenação	Junta dois valores literais em um só

Exemplo de expressões literais

```
Var
        A, B : caractere
inicio
        A <- “Rose”
        B <- A + “meire”
fim
```

Resultado: B = “Rosemeire”

Resolvendo expressões literais

Sendo X, Y e Z as variáveis literais, qual o resultado de cada variável no final do algoritmo?

```
Var
        X, Y, Z : caractere
inicio
        X <- “ Banana”
        Z <- X + “da”
        Y <- “A” + Z + “ é feita de”+ X + “.”

fim
```

Solução das expressões literais

1. Separe as expressões do algoritmo.

   X <- “ Banana”
   Z <- X + “da”
   Y <- “A” + Z + “ é feita de”+ X + “.”

2. A variável X recebe o valor Banana, com um espaço à esquerda porque ele faz parte da constante.

   X <- “ Banana”

3. O valor da variável Z será a concatenação (+) do valor de X com a constante “da”

   Z <- “ Banana + “da”
   Z <- “ Bananada”

Solução das expressões literais

4. Encontre o valor da variável Y obedecendo a prioridade do surgimento das operações.

Y <- “A” + Z + “é feita de” + X + “.”

Y <- “A” + “ Bananada” + “é feita de” + “ Banana” + “.”

Y <- “A Bananada” + “é feita de” + “ Banana” + “.”

Y <- “A Bananada é feita de” + “ Banana” + “.”

Y <- “A Bananada é feita de Banana” + “.”

Y <- “A Bananada é feita de Banana .”

Resposta do problema

X = “ Banana”

Z = “ Bananada”

Y = “ A Bananada é feita de Banana.”

Expressões relacionais

São expressões compostas por outras expressões ou variáveis numéricas com operadores relacionais. As expressões relacionais retornam valores lógicos.

Expressões relacionais

Operador	Operação
=	Igual a
<>	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a

Exemplo de expressões relacionais

```
Var
        A, B : inteiro
        X : logico
inicio
        A <- 5
        B <- 7
        X <- (A <> B)
        X <- (A < B)
        X <- (A > B)
        X <- (A <= B)
        X <- (A >= B)
fim
```

Exemplo de expressões relacionais
Solução

A = 5, B = 7

1. primeira expressão
   X <- (A <> B) X = verdadeiro
2. Segunda expressão
   X <- (A < B) X = verdadeiro
3. Terceira expressão
   X <- (A > B) X = falso
4. Quarta expressão
   X <- (A <= B) X = verdadeiro
5. 5 quinta expressão
   X <- (A >= B) X = falso

Resolvendo expressões relacionais

Sendo X, Y e Z as variáveis numéricas e W, T variáveis lógicas, qual o resultado de cada variável no final do algoritmo?

```
Var
        X, Y, Z : real
        W, T: logico
inicio
        X <- 5
        Z <- (X + 4)/3
        Y <- ((X + 4) ^(1/2))
        W <- (X >= Z)
        T <- (Z <> Y)

fim
```

Solução das expressões relacionais

1. Separe as expressões do algoritmo.

```
X <- 5
Z <- (X + 4)/3
Y <- ((X + 4) ^(1/2))
W <- (X >= Z)
T <- (Z <> Y)
```

2. O resultado da variável X é o valor 5.

```
X  <- 5
```

3. Encontre o valor da variável Z, obedecendo a prioridade dos parênteses.

```
Z <- ( X + 4)/3
Z <- 9/3
Z = 3
```

Solução das expressões relacionais

4. Encontre o valor da variável Y

Y <- ((X + 4) ^ (½))

Y <- 9 ^0.5

Y = 3

5. Solucione a expressão que vai atribuir um valor lógico à variável W. Como X (5) é maior que Z (3), o valor retornado é **verdadeiro**.

W <- (X >= Z)

W = verdadeiro

Solução das expressões relacionais

6. Solucione a expressão que vai atribuir um valor lógico à variável T .
   Como Z (3) é igual a y (3), o valor retornado é **falso**

   T <- (Z <> Y)
   T = falso

7. Veja a seguir a solução da expressão

   X = 5
   Z = 3
   Y = 3
   W = verdadeiro
   T = falso

EXERCÍCIOS

expressões aritméticas

expressões literais

expressões relacionais

Expressões lógicas

São expressões compostas por expressões relacionais com operadores lógicos. As expressões lógicas retornam valores lógicos.

Os operadores lógicos são: e, ou e não

Expressões lógicas – Operador e

O operador lógico **(e)** somente retorna **verdadeiro** se todas as condições de entrada forem **verdadeiras**.

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

Expressões lógicas – Operador ou

O operador lógico **(ou)** somente retorna **falso** se todas as condições de entrada forem **falsas**.

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

Expressões lógicas – Operador nao

O operador lógico **(não)** inverte a condição de entrada: verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro.

Entrada	Saída
Falso	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso

Expressões lógicas

Exemplos de expressões lógicas com operadores relacionais utilizando as variáveis numéricas A, B e as variáveis lógicas X e Y

```
var
        A, B :inteiro
        X, Y : logico
inicio
        A <- 5
        B <- 7
        X <- (A = B)
        Y <- (A <> B)
        Y <- X ou (A > B)
        X <- Y e (A > B)
        X <- nao Y
fim
```

Expressões lógicas Solução exemplo

A <- 5, B <- 7

1. primeira expressão

   X <- (A = B) X = falso

2. Segunda expressão

   Y <- (A <> B) Y = verdadeiro

3. Terceira expressão

   Y <- X ou (A > B) Y = falso

4. Quarta expressão

   X <- Y e (A > B) X = falso

5. Quinta expressão

   X <- nao Y X = verdadeiro

Prioridades entre operadores e operações

Prioridade	Operadores/Operações
1	Aritméticas e literais
2	Relacionais
3	não
4	e
5	ou

EXERCÍCIOS